

[프로젝트 결과보고서]

SH1
(시흥 랜드 결과보고서)
(Ver1.5)

작성 일자	2026년 7월 9일
문서 번호	001
학 과	AI소프트웨어학과
학 번	2026591005
작 성 자	김시현

제/개정 이력

버전	날짜	작성자	제/개정사항	비고
1.0	26.07.09	김시현	결과 보고서 작성	
1.1	26.07.09	김시현	다이어그램 및 인터페이스 요구사항 수정	
1.2	26.07.09	김시현	목차 수정	
1.3	26.07.09	김시현	향후 개선 사항 추가 및 내용 세부 수정	
1.4	26.07.09	김시현	다이어그램 사진 변경	
1.5	26.07.09	김시현	업무 분장 및 참여도 작성	

업무 분장 및 참여도

역할	담당자	분장업무	상세내역	참여율
팀장	김시현	기획 및 보고서	기획 및 기획서, 보고서 작성	33%
발표	김태양	ppt 제작	프로젝트 발표 자료 제작	33%
개발	원종우	메인 프로그램 개발	메인 프로그램 개발	34%

※ 참여도는 구성원의 합이 전체 100%가 되도록 산출하여 기입

ex) A : 30% B: 40% C: 30%

목 차

1. 개요	1
1.1 개발 배경 및 목적	1
1.2 범위 및 목표	1
1.3 정의	1
1.4 용어 및 약어	1
2. 요구사항 분석	2
2.1 일반적인 요구사항	2
2.1.1 시스템 기능	2
2.1.2 사용자 특성	2
2.1.3 일반적 제약사항	2
2.1.4 자료 구조(데이터 사전)	2
2.2 세부 요구사항	2
2.2.1 성능 요구사항	2
2.2.2 기능 요구사항	3
2.2.3 인터페이스 요구사항	3
2.2.4 운영 요구사항	3
2.2.5 검증 요구사항	4
2.2.7 인수 테스트 요구사항	4
2.2.8 보안 요구사항	4
2.2.9 이식성 요구사항	4
2.2.10 신뢰성 및 안전 요구사항	4
2.2.11 유지 보수성 요구사항	4
2.3 다이어그램 모델링	5

2.3.1 유즈케이스 다이어그램	5
2.3.2 클래스 다이어그램	5
2.3.3 순차 다이어그램	6
3. 시스템 설계	7
3.1 시스템 구조도 및 프로세스	7
4. 시스템 구현	8
4.1 사용자 인증 및 메인 UI	8
4.1.1 신규 사용자 등록 및 데이터베이스 기반의 로그인 UI	8
4.1.2 메인 화면 UI	8
4.2 다양한 콘텐츠	8
4.2.1 포커 UI	8
4.2.2 블랙잭 UI	9
4.2.3 사다리타기 UI	9
4.2.4 토큰 상점 UI	9
4.3 학습 리커버리 및 통계 데이터	10
4.3.1 퀴즈 및 토큰 지급 프로세스	10
4.3.2 게임 통계 기록 UI	10
5. 시스템 테스트 결과	11
5.1 사용자 인증 및 UI 검증	11
5.1.1 macOS 환경 GUI 렌더링 및 위젯 호환성 테스트	11
5.2 게임 비즈니스 로직 및 데이터 무결성 검증	11
5.2.1 포커 및 블랙잭 미니게임 자산 제어 논리 테스트	11

6. 향후 개선사항 12

6.1 신규 미니게임 확장을 통한 학습 플랫폼의 다양성 확보 12

6.2 토큰 상점 내 온라인 교재 상품 라인업 확대 12

6.3 P2P 네트워크 연동을 통한 유저 간 실시간 대전 12

6.4 SQLite3 데이터 동기화 기반의 실시간 보유 토큰 랭킹 시스템 구축 12

6.5 미니게임별 인게임 규칙 가이드 및 시각화 UI 추가 13

1. 개요

1.1 개발 배경 및 목적

SH1(시흥 랜드) 프로그램은 기존 온라인 교육 플랫폼의 지루한 단순 반복 학습에서 벗어나, 학습자의 참여를 지속적으로 유도하기 위해 Python Tkinter GUI와 SQLite DB 기술을 결합하여 개발한 게임형 보상 체계 기반의 카지노 시뮬레이션 프로그램이다.

이에 따라 본 시스템은 가상 자산 모으기라는 흥미 요소와 데이터 제어 기술을 결합하여 학습자가 실패에 좌절하지 않고 자발적으로 공부를 이어갈 수 있는 선순환 구조의 맞춤형 교육 플랫폼 프로그램 개발을 목적으로 한다.

1.2 범위 및 목표

본 프로젝트는 몰입감 높은 미니게임을 통해 유저에게 흥미와 내적 동기 부여를 제공하는 동시에, 이를 통해 획득한 가상 자산으로 온라인 교재를 학습하도록 유도하는 재미와 교육이 결합된 독창적인 보상 체계 구축을 목표로 한다.

세부적으로는 포커, 블랙잭, 사다리타기 등 직관적인 게임 플레이로 사용자의 자연스러운 참여를 이끌어내고, 누적된 가상 토큰을 소모해 잠겨 있는 교육 콘텐츠를 직접 해금하게 함으로써 궁극적으로 유저가 스스로 공부에 몰입할 수 있는 선순환 환경을 제공하고자 한다. 나아가 과몰입 방지를 위한 일일 베팅 한도 설정 기능과 데이터베이스(SQLite, CSV, JSON) 동기화 기술을 안정적으로 결합하여, 실용성과 기술적 완성도를 모두 갖춘 GUI 기반 소프트웨어 프로토타입 완성을 최종 목표로 한다.

1.3 정의

본 시스템은 직관적이고 흥미로운 포커, 블랙잭, 사다리타기 등의 카지노 미니게임을 통해 유저에게 게임의 재미와 내적 동기 부여를 선사하는 동시에, 게임으로 획득한 가상 코인을 사용하여 잠겨 있는 온라인 교재를 직접 구매하고 학습할 수 있도록 유도하는 재미와 교육이 결합된 게이미피케이션 기반의 순환형 학습 플랫폼 프로그램이다.

1.4 용어 및 약어

- 1) 게이미피케이션 : 게임이 아닌 교육, 비즈니스 등의 분야에 게임의 역학, 규칙, 보상 등의 재미 요소를 적용하여 참여자의 몰입과 행동을 유도하는 기법
- 2) Tkinter : Python 언어에서 표준으로 제공하는 GUI 윈도우 창 개발용 내장 라이브러리로, 본 프로그램의 메인 화면 및 게임 인터페이스를 시각화하는 데 사용됨.
- 3) SQLite : 별도의 서버 설치 없이 독립적으로 동작하는 경량형 관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)으로, 로컬 환경에서 유저 세션 및 자산 데이터를 실시간으로 동기화하는 데 사용됨

2. 요구사항 분석

2.1 일반적인 요구사항

2.1.1 시스템 기능

유저가 흥미로운 미니게임을 통해 가상 토큰을 획득하고, 이를 소모하여 잠겨 있는 온라인 교재를 해금 및 학습하는 기능을 제공한다.

2.1.2 사용자 특성

주 사용자는 재미있고 주도적인 방식으로 학습 동기를 부여받고자 하는 일반 학습자이다

2.1.3 일반적 제약사항

비정상적인 프로그램 종료 상황에서도 데이터 무결성을 유지하기 위해, 자산 변동 및 해금 로그가 발생 즉시 로컬 SQLite DB와 CSV 파일 시스템에 실시간 적재 및 보존되어야 한다.

2.1.4 자료 구조(데이터 사전)

명칭	설명	비고
User_DB	유저의 계정 정보(ID, 암호화 패스워드)와 현재 보유 중인 실시간 가상 토큰 잔액을 저장하고 동기화하는 데이터 구조	SQLite DB 관리
Quiz_Data	토큰이 고갈되었을 때 복구를 위해 출제되는 교육용 문제 세트, 보기 문항, 정답 스키마 정보를 포함하는 구조	JSON 파일 기반
Game_Logs	회차별 게임 종류(타입), 토큰 증감 수치, 게임 발생 시각을 타임스탬프와 함께 누적 기록하는 구조	CSV 파일 기반

2.2 세부 요구사항

2.2.1 성능 요구사항

실시간 데이터 동기화 : 게임 승패, 교재 해금, 퀴즈 보상 등으로 자산이 변동되는 즉시 SQLite DB와 CSV 로그 파일에 반영되어야 한다.

지연 없는 화면 전환 : 프로그램 시작 시 JSON 파일의 퀴즈 및 교재 데이터를 메모리에 즉시 파싱하여, 메뉴 이동 및 화면 전환 시 UI 응답 지연 최소화해야한다.

자가 복구 안정성 : 시스템 로그 파일이 손상되거나 비어있는 상태로 실행되더라도, 프로그램이 꺼지지 않고 파일 헤더를 스스로 재생성해 내야 한다.

2.2.2 기능 요구사항

회원 관리 기능 : 사용자는 회원가입을 통해 고유 계정을 등록할 수 있어야 하며, 로그인 시 기존 자산 데이터가 정확히 연동되어야 한다.

미니게임 구동 : 포커, 블랙잭, 사다리타기 게임이 GUI 환경에서 정상 구동되어야 하며, 결과에 따라 토큰이 실시간으로 계산되어야 한다.

과몰입 방지 시스템 : 사용자가 직접 설정한 일일 베팅 한도를 초과하여 게임을 진행하려고 할 경우, 경고 팝업창을 띄우고 베팅을 즉각 차단해야 한다.

학습 리커버리 : 보유 토큰이 0이 되면 게임 진입을 제한하고 교육용 퀴즈 화면으로 강제 전환하며, 정답 제출 시 지정된 보상 토큰이 충전되어야 한다.

교재 해금 상점 : 게임으로 모은 토큰을 지불하고 상점에서 교재를 해금할 수 있어야 하며, 해금된 교재는 학습 메뉴에서 영구 열람이 가능해야 한다.

2.2.3 인터페이스 요구사항

디스플레이 해상도 : 애플리케이션 화면의 시각적 요소가 왜곡 없이 표현되고 최소 창 크기 (960x660)를 안정적으로 확보할 수 있도록, 디스플레이 해상도는 1280x720 (HD) 이상을 기본 화면 환경으로 요구한다.

크로스플랫폼 GUI 일관성 : 무거운 외부 그래픽 라이브러리 설치로 인한 플랫폼 간 의존성을 배제하기 위해, 파이썬 표준 내장 라이브러리의 그래픽 컴포넌트와 테마 설정을 채택하여 운영 체제 간 UI 일관성을 보장한다. 특히 macOS의 고유 테마 환경에서도 컴포넌트 배경색 무시 현상이나 폰트 깨짐 없이 시각적 무결성을 유지해야 한다.

콘텐츠 데이터 입력 인터페이스 : 시스템의 유연한 연동 및 유지보수성 확장을 위해 퀴즈 문항과 교재 데이터는 외부 데이터 구조 포맷으로 설계하여 독립적으로 파싱하고 불러온다.

로그 데이터 출력 인터페이스 : 인게임 플레이 통계 및 이력 추적 데이터는 외부 문서 편집기 및 데이터 시각화 툴과의 호환성을 고려하여 공통 데이터 시트(CSV) 포맷으로 안전하게 출력 및 적재 가공한다.

2.2.4 운영 요구사항

macOS 환경 : macOS 11.0 (Big Sur) 이상 환경을 지원하며, Apple Silicon(M1/M2/M3 등 ARM 아키텍처) 및 Intel Mac 환경 모두에서 결함 없이 구동되어야 한다.

Windows 환경 : Windows 10 (64-bit) 이상 또는 Windows 11 환경에서 특정 운영체제 종속적인 오류 없이 안정적으로 구동되어야 한다.

Linux 환경 : Ubuntu 20.04 LTS 이상의 데스크톱 환경(X11 또는 Wayland)에서 별도의 하드웨어

[프로젝트 결과보고서]

어 가속 없이 파이썬 런타임만으로 실행 가능해야 한다.

개발 언어 런타임 : 프로그램 내부 연산 및 코어 비즈니스 로직은 Python 3.11.x 이상의 인터프리터 환경에서 빌드 및 구동되어야 한다.

2.2.5 검증 요구사항

비즈니스 로직 검증: 다중 베팅이나 연속 콜 액션이 발생할 때 보유 자산이 마이너스(-) 음수로 떨어지지 않는지 예외 처리 로직을 통해 철저히 검증해야 한다.

2.2.7 인수 테스트 요구사항

핵심 기능 시나리오 통과 : 회원가입/로그인, 미니게임(포커/블랙잭/사다리타기) 정상 구동, 코인 소모를 통한 교재 해금, 자산 고갈 시 퀴즈 리커버리 작동 등 기획된 4대 핵심 기능이 예외 없이 완전히 동작해야 한다.

2.2.8 보안 요구사항

SHA-256 기반 단방향 암호화 : SQLite 데이터베이스(User_DB)에 저장되는 사용자의 비밀번호는 평문으로 저장하지 않고, 안전한 단방향 암호화(또는 해싱) 처리를 거쳐 저장되어야 한다.

2.2.9 이식성 요구사항

크로스플랫폼 호환성 보장: macOS 환경뿐만 아니라 Windows 10/11 환경에서도 별도의 코드 수정 없이 소스 파일 그대로 호환 및 구동되어야 한다.

2.2.10 신뢰성 및 안전 요구사항

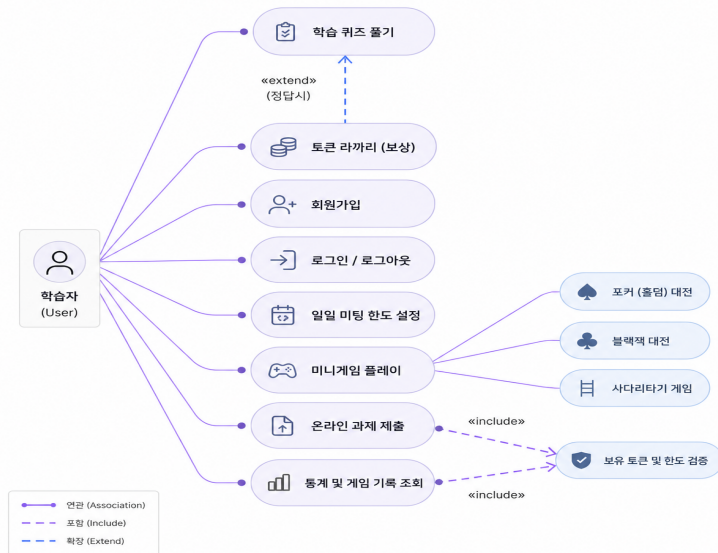
토큰 음수 버그 원천 차단 : 베팅이나 아이템 구매 시 발생할 수 있는 다중 스트리트 연산 오류를 방지하기 위해, 자산 차감 직전 실시간 잔액을 재확인하는 베팅 전 잔액 검증 로직을 두어 자산이 마이너스(-)가 되는 현상을 완벽히 방지해야 한다.

2.2.11 유지 보수성 요구사항

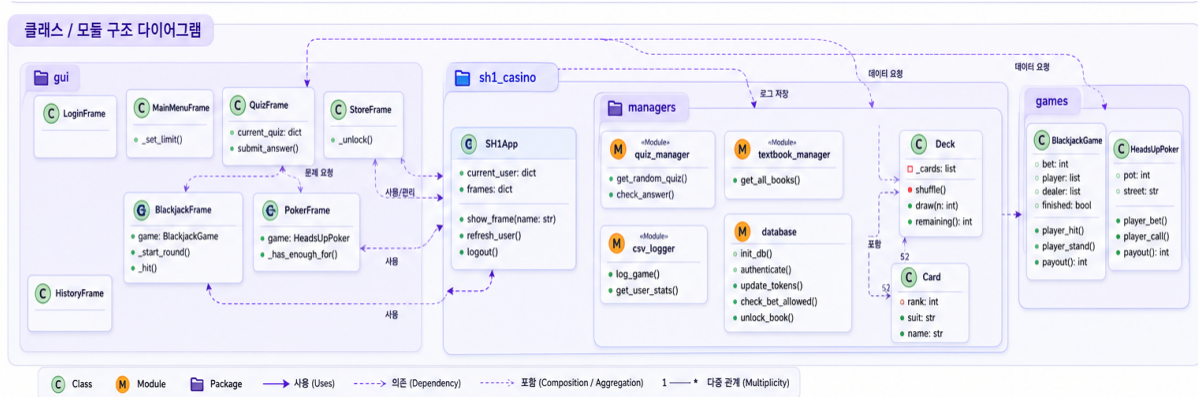
데이터 인프라 외부 분리 : 하드코딩을 배제하고 퀴즈 문제와 상점 교재 데이터를 정적 JSON 파일(quizzes.json, textbooks.json)로 완전 분리하여, 소스 코드를 건드리지 않고도 추후 관리자가 메모장 등으로 쉽게 교육 콘텐츠를 추가/수정할 수 있도록 해야 한다.

2.3 다이어그램 모델링

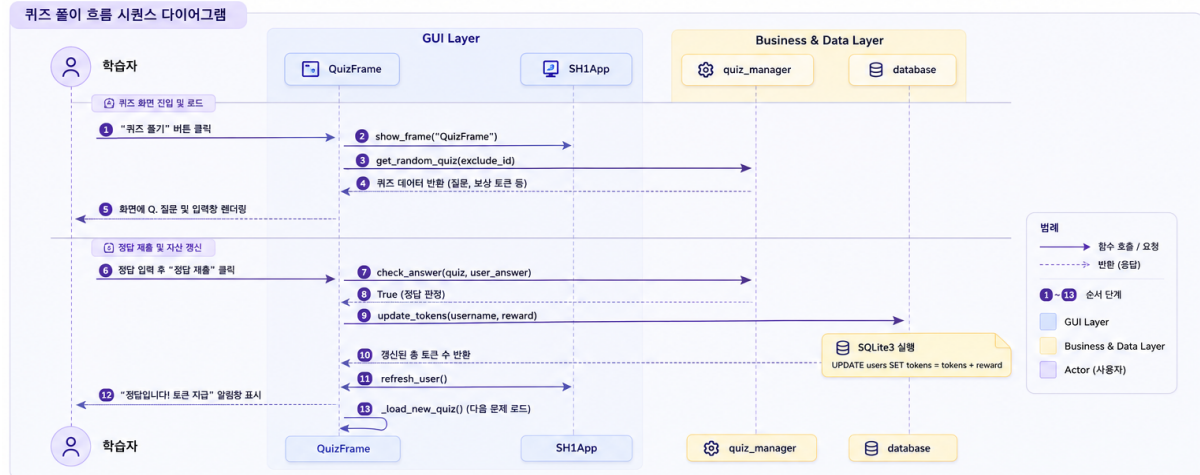
2.3.1 유즈케이스 다이어그램



2.3.2 클래스 다이어그램



2.3.3 순차 다이어그램



3. 시스템 설계

3.1 시스템 구조도 및 프로세스

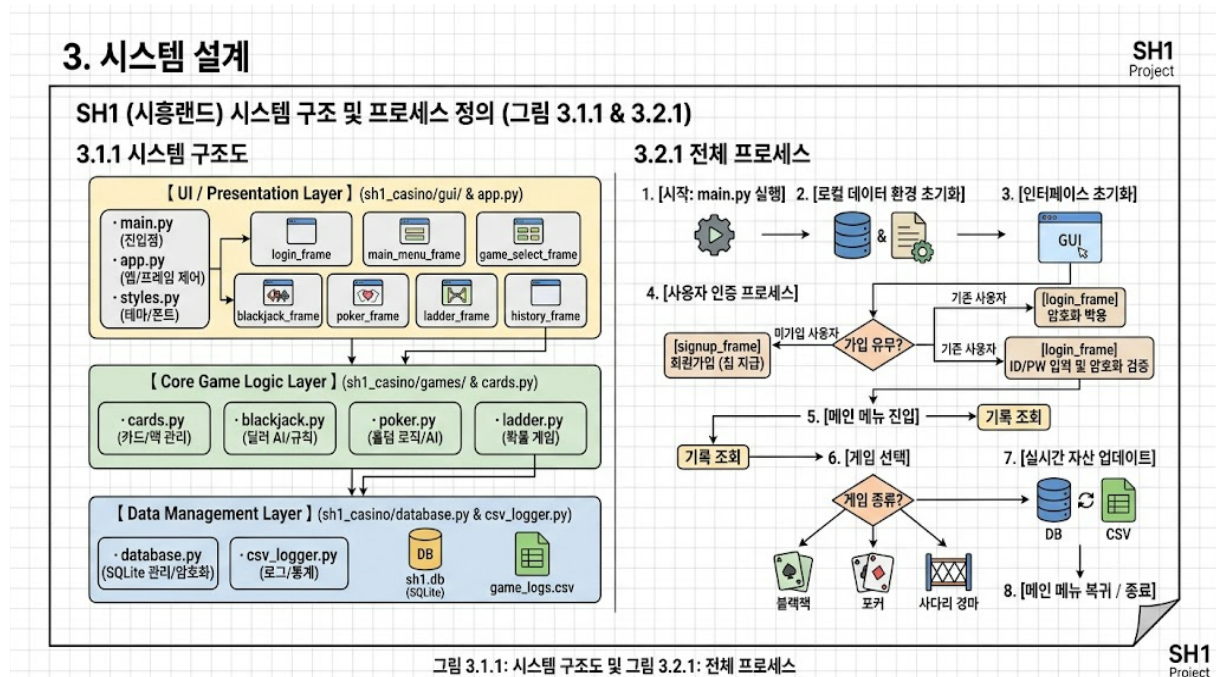
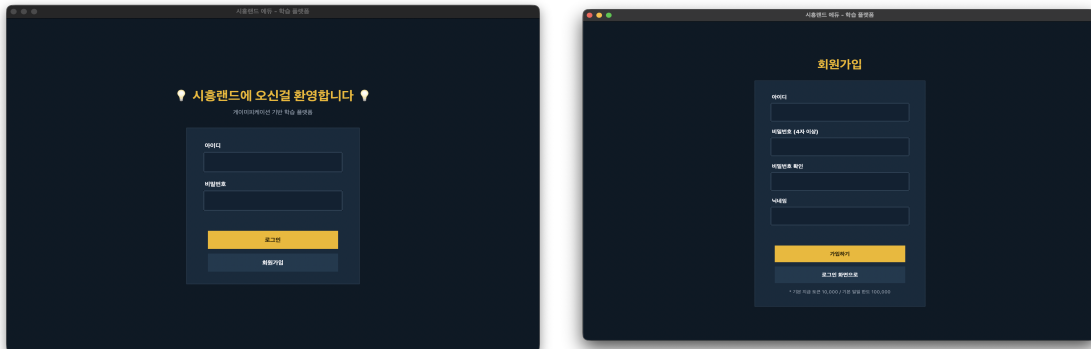


그림 3.1.1: 시스템 구조도 및 그림 3.2.1: 전체 프로세스

4. 시스템 구현

4.1 사용자 인증 및 메인 UI

4.1.1 신규 사용자 등록 및 데이터베이스 기반의 로그인 UI

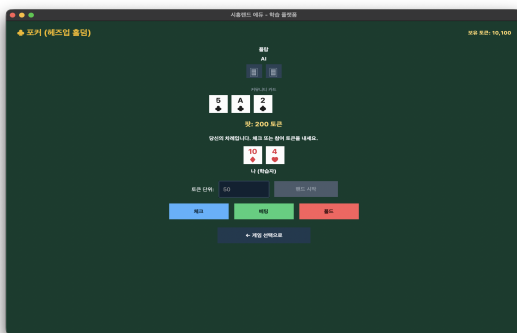


4.1.2 메인 화면 UI



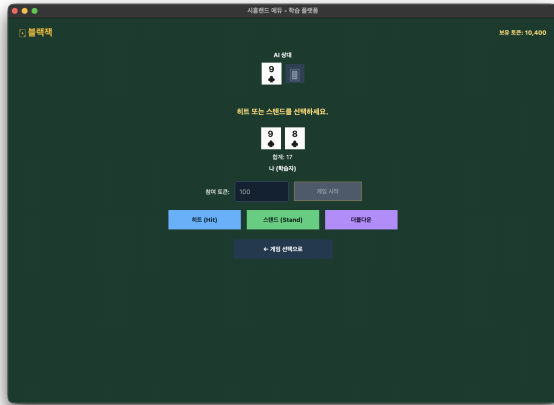
4.2 다양한 콘텐츠

4.2.1 포커 UI

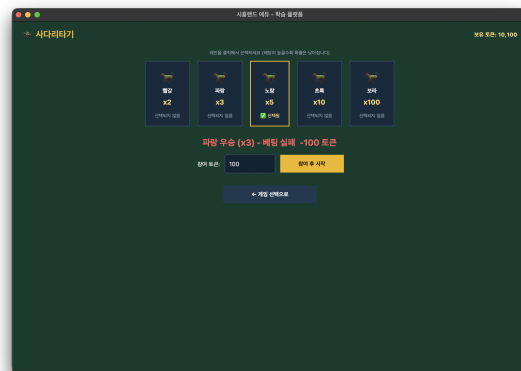
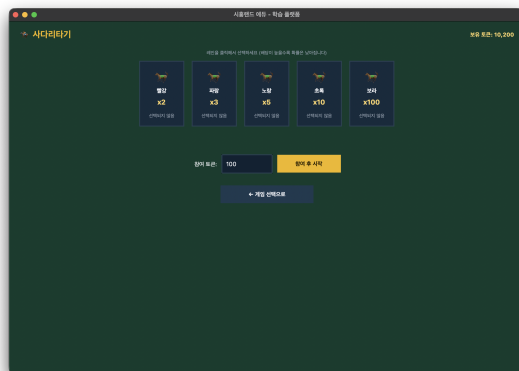


[프로젝트 결과보고서]

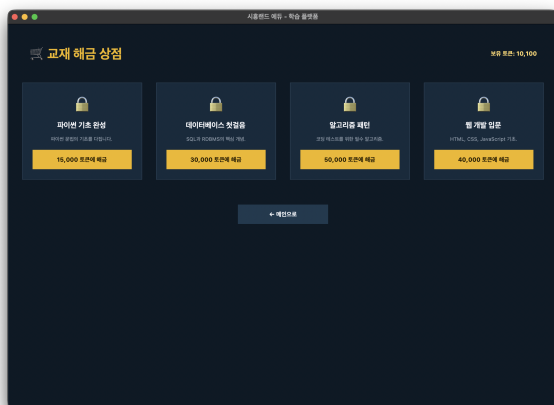
4.2.2 블랙잭 UI



4.2.3 사다리타기(경마) UI



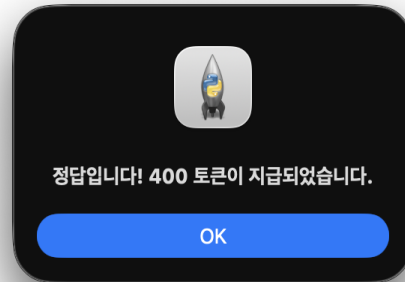
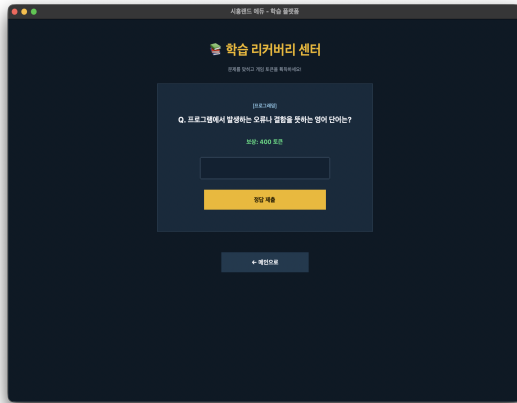
4.2.4 토큰 상점 UI



[프로젝트 결과보고서]

4.3 학습 리커버리 및 통계 데이터 관리

4.3.1 퀴즈 및 토큰 지급 UI



4.3.2 게임 통계 기록 UI



5. 시스템 테스트 결과

5.1 사용자 인증 및 UI

5.1.1 macOS 환경 GUI 렌더링 및 위젯 호환성 테스트

테스트 데이터: macOS Sonoma/Sequoia(M1) 환경, 기본 내장 위젯 및 한글 텍스트 레이아웃

발생 이슈: macOS Aqua 테마의 특성으로 인해 버튼 배경색(bg)이 무시되어 회색으로 출력되고, 영문 폰트 지정 시 한글이 궁서체나 명조체로 깨져서 강제 렌더링되는 현상 확인. 사다리타기 게임 진행 시 시스템 테마 문제로 라디오버튼이 정상적으로 보이지 않는 UX 결함 발견

조치 및 결과: 운영체제 종속성을 탈피하기 위해 `ttk.Style(theme="clam")` 설정을 도입하여 기획했던 네이비+골드 색상 테마가 안정적으로 출력되도록 수정함. 또한 시스템 폰트 패밀리 우선순위에 Apple SD Gothic Neo와 Malgun Gothic을 최우선 지정하여 깔끔한 고딕체로 화면 렌더링을 통일함. 보이지 않던 사다리타기 게임의 라디오버튼은 선택 시 금색 테두리가 강조되는 직관적인 '카드형 위젯 클릭 방식'으로 전면 개편하여 시각적 완성도와 UX를 크게 향상시킴.

5.2 게임 비즈니스 로직 및 데이터 무결성 검증

5.2.1 포커 및 블랙잭 미니게임 자산 제어 논리 테스트

테스트 데이터: 테스트 계정 test01, 초기 보유 자산 1,000 토큰, 포커 참여 단위(Ante) 500 토큰 지불 환경

발생 이슈: 게임 진행 도중 유저가 가진 잔여 자산(500)을 초과하여 600 토큰을 베팅하거나 연속으로 콜 액션을 취할 때, 시스템 잔고를 재확인하지 않아 토큰이 마이너스(-) 음수로 떨어질 수 있는 비즈니스 로직 설계 취약점 발견

조치 및 결과: 매 베팅 및 콜 액션이 일어나는 순간마다 플레이어의 실제 데이터 잔고를 실시간 검증하는 방어 로직을 연산 흐름에 추가함. 잔액이 부족한 상태에서 추가 베팅을 시도할 경우 즉각 경고 메시지 팝업을 띄우며 액션을 차단하고, 해당 판을 강제 폴드 처리하는 메커니즘을 적용하여 자산 데이터 무결성을 완벽하게 확보함. 더불어 블랙잭 미니게임 플레이 시 초기 2장으로 21점(Blackjack)을 달성하면 즉시 승리 판정과 함께 기획된 계산식대로 가상 자산 보상이 오차 없이 정확히 정산 및 동기화됨을 검증함

6. 향후 개선사항

6.1 신규 미니게임 확장을 통한 학습 플랫폼의 다양성 확보

현재 플랫폼은 규칙 기반 AI와 대전하는 포커, 블랙잭 및 카드형 위젯으로 개편된 사다리타기 등 3종의 미니게임 위주로 운영되고 있음.

향후 이용자의 지루함을 방지하고 콘텐츠 다변화를 이룰 수 있도록 대중적이고 직관적인 신규 미니게임(예: 룰렛, 야추 게임 등)을 추가 구현하고자 함. 이를 통해 게임의 선택지를 넓혀 학습자의 참여도와 흥미를 지속적으로 유지하고, 플랫폼 내 가상 자산의 순환 속도를 최적화할 예정임.

6.2 토큰 상점 내 온라인 교재 상품 라인업 확대

현재 상점 시스템은 정적 파일을 기반으로 파이썬 및 데이터베이스 기초 교재를 해금하는 단일화된 구조를 취하고 있음.

향후 교재 데이터 구조를 고도화하여 프로그래밍 심화 과정, 네트워크, 운영체제(OS) 등 다양한 핵심 컴퓨터공학 온라인 교재 리소스를 상점에 대거 추가 탑재할 계획임. 미니게임을 통해 토큰을 모아야 하는 명확한 목표 체계를 제시함으로써 자발적인 동기부여를 강력하게 이끌어내고자 함.

6.3 P2P 네트워크 연동을 통한 유저 간 실시간 대전(Multiplayer) 기능 도입

현재 프로그램은 로컬 환경에서 독립 구동되며 독립적인 AI 매커니즘과 대전하는 단일 플레이어 세션 방식으로 제한되어 있음.

이를 확장하여 소켓(Socket) 통신 및 실시간 네트워크 프로토콜을 도입함으로써, AI뿐만 아니라 플랫폼에 접속한 실제 유저(학습자)끼리 가상 토큰을 베풀고 게임을 즐길 수 있는 '다중 사용자 대전 시스템'을 구축하고자 함. 이를 통해 사용자 간의 상호작용과 긴장감을 극대화하여 에듀테인먼트 플랫폼으로서의 소셜 몰입도를 한 단계 더 끌어올릴 계획임.

6.4 SQLite3 데이터 동기화 기반의 실시간 보유 토큰 랭킹 시스템 구축

학습자 간의 건전한 경쟁 심리를 자극하여 플랫폼 체류 시간을 늘릴 수 있도록, 데이터베이스의 유저 테이블 자산 잔액 데이터를 실시간 파싱하는 '보유 토큰 랭킹 시스템'을 도입하고자 함.

전체 사용자 중 나의 가상 자산 순위를 메인 화면 상단이나 별도의 랭킹 보드 탭에 실시간 동기화하여 시각화하고, 랭킹 현황을 보며 경쟁심리를 자극할 계획임

6.5 미니게임별 인게임 규칙 가이드 및 시각화 UI 추가

향후 개선을 통해 미니게임 진입 전 대기실이나 게임 화면 내에 각 게임의 승패 규칙, 카드 점수 계산법(블랙잭의 Ace 카드 유동적 점수 계산 등), 족보 순위 등을 직관적인 인포그래픽과 텍스트로 상시 확인할 수 있는 '게임 가이드 모달 창'을 추가하고자 함.